

Informe de Proyecto

Calculadora de Edad — Actividad 1: Revisión Integral (Python & C++)

Alumno/a: Lucas Del Pino, Ulises Ferrari, Maximo Orue y Federico Mattia

Curso: 5° 3° A-B

Docente: Prof. York, Prof. Ganduglia

Fecha de entrega: 31 de agosto de 2026

1. Introducción

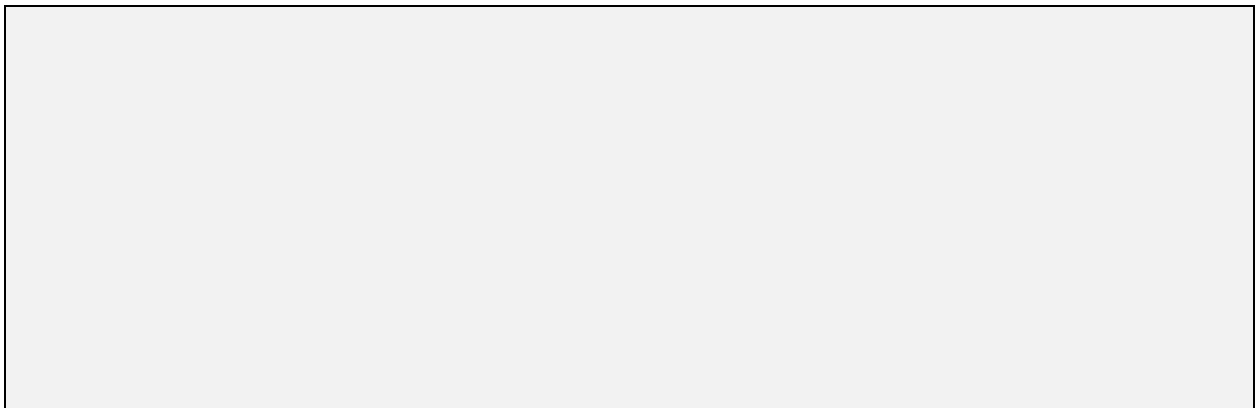
El presente informe documenta el desarrollo de la Actividad 1 de revisión integral de la materia Laboratorio de Programación (LPR), correspondiente al 1° cuatrimestre de 2026. El objetivo del trabajo consistió en implementar, en los lenguajes Python y C++, un programa capaz de calcular la edad exacta de una persona a partir de su fecha de nacimiento, incorporando un filtro de consistencia que valide que la fecha ingresada exista realmente en el calendario (control de años bisiestos y de la cantidad de días de cada mes).

2. Estructura del repositorio

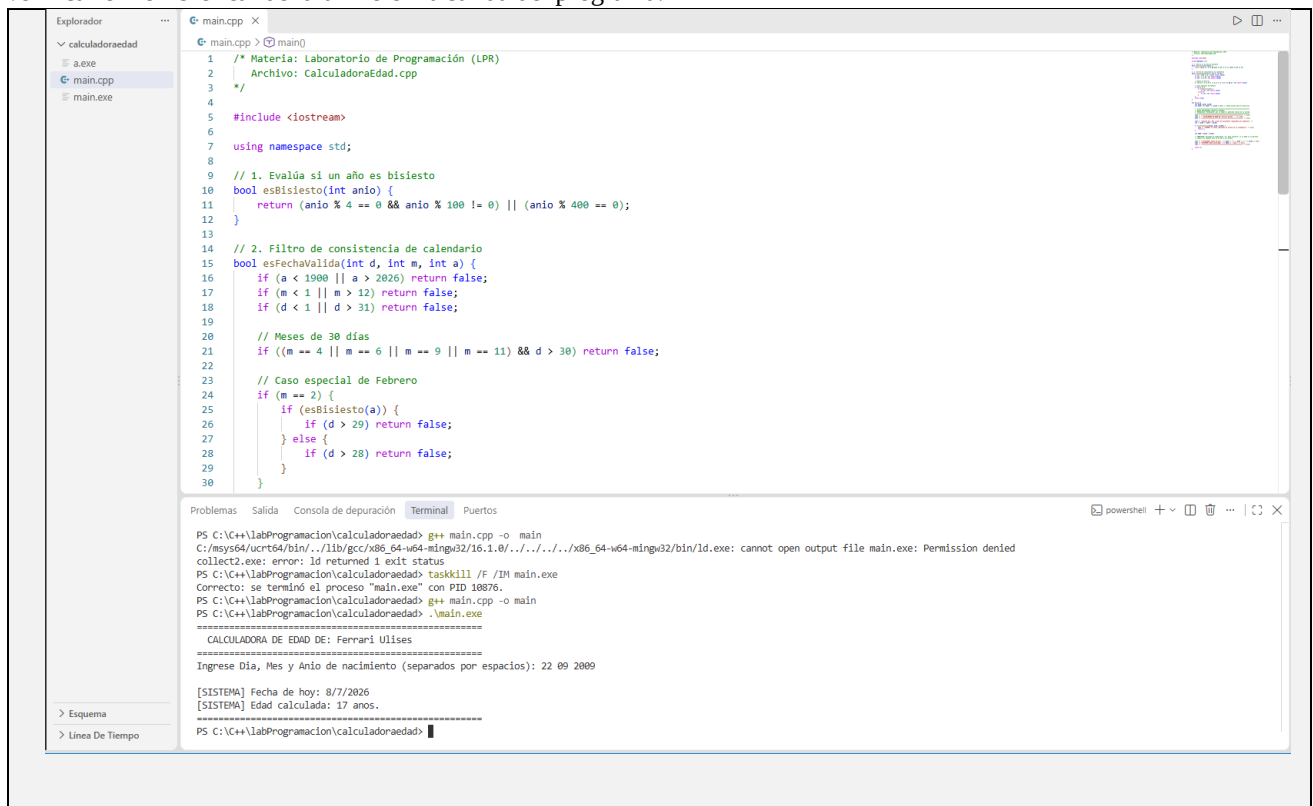
El proyecto fue organizado en GitHub siguiendo la estructura de carpetas solicitada por la cátedra:

```
/CALCULADORAEDAD/ → .gitignore, README.md, LICENSE, Docs/, Proyecto_CPP/,  
Proyecto_Python/
```

3. Captura del código fuente (Visual Studio Code)



A continuación se muestra la captura de pantalla del código fuente abierto en Visual Studio Code, donde se puede verificar el nombre real del alumno en la salida del programa.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file 'CalculadoraEdad.cpp' open. The code is a C++ program that calculates a person's age based on their birth date. It includes a function 'esBisiesto' to check for leap years and a function 'esFechaValida' to validate the date. The main function prompts the user to enter their birth date (day, month, and year) and then calculates and displays the current date and the person's age.

```
1  /* Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
2  | Archivo: CalculadoraEdad.cpp
3  */
4
5  #include <iostream>
6
7  using namespace std;
8
9  // 1. Evalúa si un año es bisiesto
10 bool esBisiesto(int año) {
11     return (año % 4 == 0 && año % 100 != 0) || (año % 400 == 0);
12 }
13
14 // 2. Filtro de consistencia de calendario
15 bool esFechaValida(int d, int m, int a) {
16     if (a < 1900 || a > 2026) return false;
17     if (m < 1 || m > 12) return false;
18     if (d < 1 || d > 31) return false;
19
20     // Meses de 30 días
21     if ((m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) && d > 30) return false;
22
23     // Caso especial de Febrero
24     if (m == 2) {
25         if (esBisiesto(a)) {
26             if (d > 29) return false;
27         } else {
28             if (d > 28) return false;
29         }
30     }
31 }
```

The terminal output shows the execution of the program. It prompts the user to enter their birth date (day, month, and year) and then displays the current date and the calculated age.

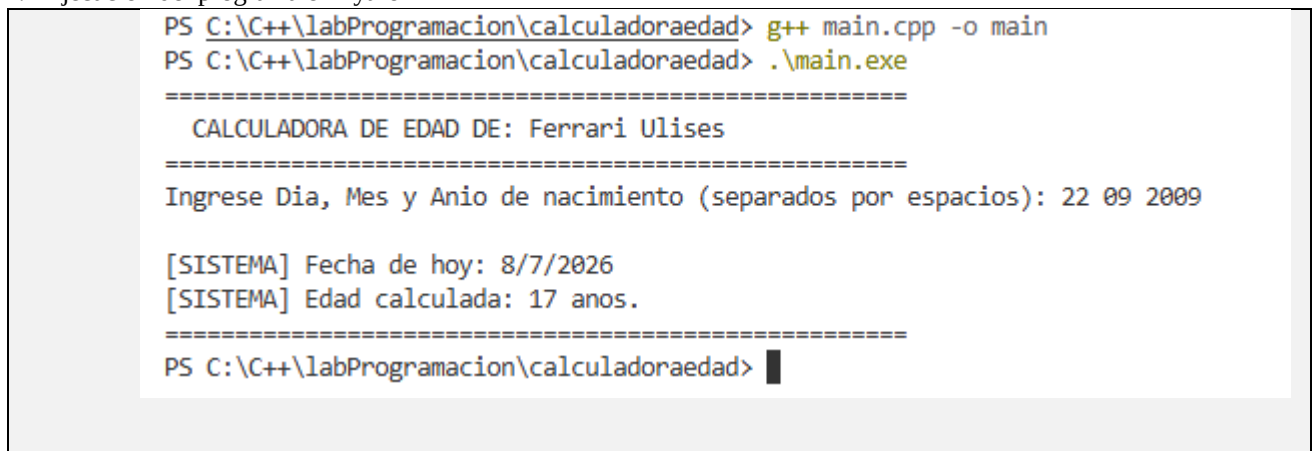
```
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad> g++ main.cpp -o main
C:\msys64\ucrt64\bin\../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/16.1.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: cannot open output file main.exe: Permission denied
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad> taskkill /F /IM main.exe
Correcto: se terminó el proceso "main.exe" con PID 10876.
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad> g++ main.cpp -o main
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad> .\main.exe
=====
CALCULADORA DE EDAD DE: Ferrari Ulises
=====
Ingrese Dia, Mes y Año de nacimiento (separados por espacios): 22 09 2009

[SISTEMA] Fecha de hoy: 8/7/2026
[SISTEMA] Edad calculada: 17 años.
=====
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad>
```

4. Captura de la ejecución (Terminal)

4.1 Ejecución del programa en C++

4.2 Ejecución del programa en Python



The screenshot shows a PowerShell terminal window with the following commands and output:

```
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad> g++ main.cpp -o main
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad> .\main.exe
=====
CALCULADORA DE EDAD DE: Ferrari Ulises
=====
Ingrese Dia, Mes y Año de nacimiento (separados por espacios): 22 09 2009

[SISTEMA] Fecha de hoy: 8/7/2026
[SISTEMA] Edad calculada: 17 años.
=====
PS C:\C++\labProgramacion\calculadoraedad>
```

5. Sección personal: variables dinámicas vs. estáticas

En Python, las variables tienen tipado dinámico: no se declara explícitamente su tipo, sino que este se infiere en tiempo de ejecución y puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo a la misma variable. En cambio, en C++ las variables tienen tipado estático: es obligatorio declarar el tipo de dato (int, float, bool, etc.) antes de usarlas, y ese

tipo queda fijo durante toda la ejecución del programa, lo cual se verifica en tiempo de compilación. Esta diferencia hace que Python sea más flexible y rápido de escribir, mientras que C++ ofrece mayor control y detecta errores de tipo antes de ejecutar el programa.

6. Conclusión

El desarrollo de esta actividad permitió repasar estructuras de control, funciones y validación de datos, comparando su implementación en un lenguaje interpretado de tipado dinámico (Python) y en un lenguaje compilado de tipado estático (C++), consolidando los conceptos fundamentales de lógica y algoritmos trabajados durante el curso.

Repositorio Github: <https://github.com/Ferraribip/-calculadoraedad-.git>